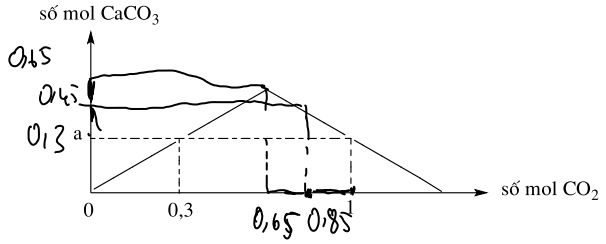
DẠNG BT ĐỒ THỊ

DẠNG CO_2 PHẢN ỨNG VỚI MỘT BAZO

Câu 1: Sục từ từ đến dư khí CO_2 vào một cốc đựng dung dịch $Ca(OH)_2$,kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên sơ đồ.Dựa vào đồ thị trên,khi lượng CO_2 đã sục vào dung dịch là 0,85 mol thì lượng kết tủa xuất hiện tương ứng là

A. 0,15 mol. **B.** 0,45 mol.
C. 0,35 mol. **D.** 0,50 mol

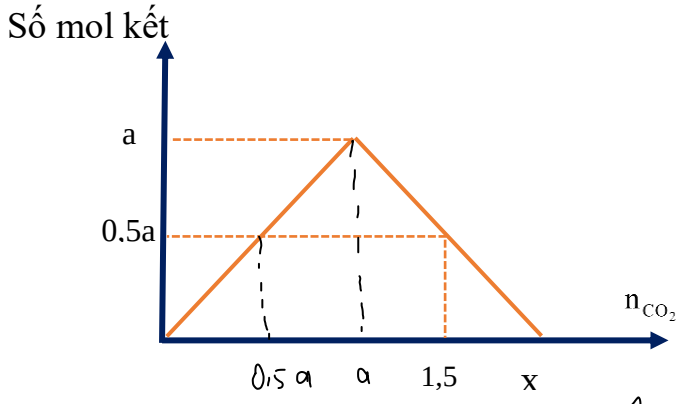


$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$
0,65 0,65 0,65

$\rightarrow CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$
0,2 0,2

$0,65 - 0,2 = 0,45$

Câu 2. Sục CO_2 vào dung dịch $Ba(OH)_2$ ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol)



Giá trị của x là

A. 1,8 **B.** 2,2 **C.** 2,0 **D.** 2,5

$a = 1 \rightarrow x = 2$

$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$
a a

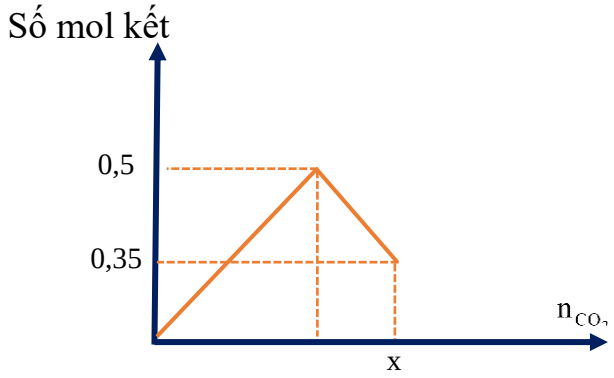
$\rightarrow a - (1,5 - a) = 0,5a$

$\rightarrow 2a - 1,5 = 0,5a$

$\rightarrow a = 1$

$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$
1,5-a 1,5-a

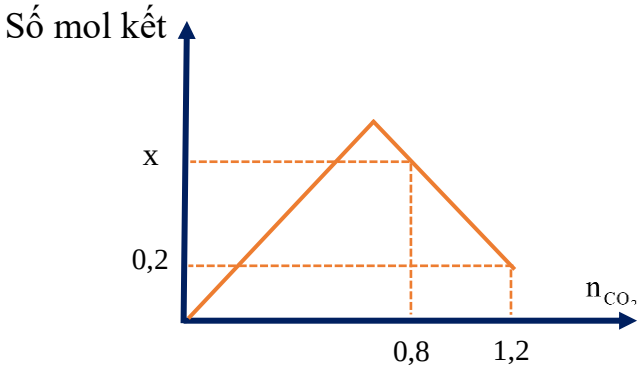
Câu 3. Sục CO_2 vào dung dịch $Ba(OH)_2$ ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol).



Giá trị của x là

A. 0,55 mol **B.** 0,65 mol **C.** 0,75 mol **D.** 0,85 mol

Câu 4. Sục CO_2 vào dung dịch $Ba(OH)_2$ ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên(số liệu tính theo đơn vị mol).

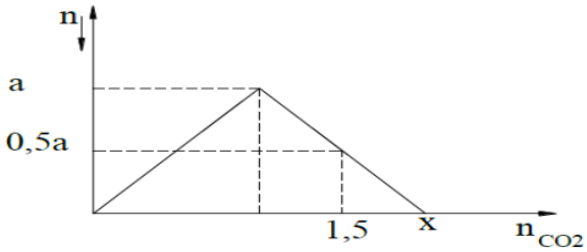


Giá trị của x là

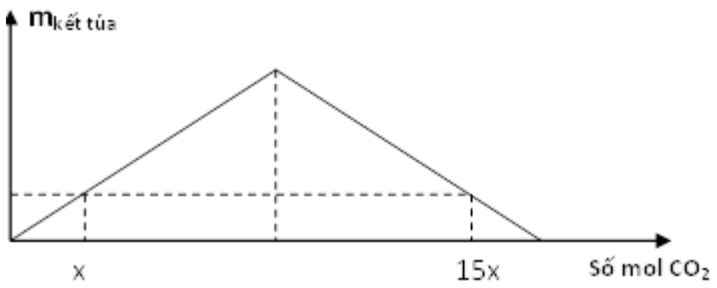
A. 0,60 mol **B.** 0,50 mol **C.** 0,42 mol **D.** 0,62 mol

Câu 5: Sục CO_2 vào dung dịch $Ba(OH)_2$ ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị của x là

A. 1,8(mol). **B.** 2,2(mol).
C. 2,0(mol). **D.** 2,5(mol)



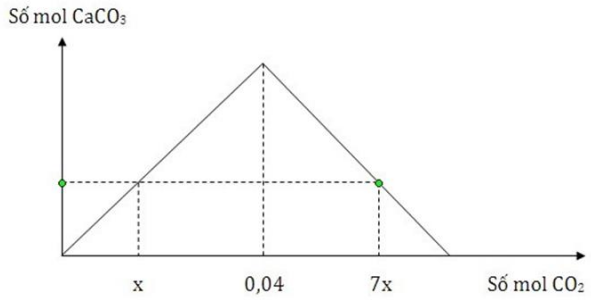
Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO và H_2O dư thu được dung dịch X.Sục từ từ khí CO_2 vào dung dịch X,qua quá trình khảo sát người ta lập được đồ thị như sau:



Giá trị của x là

A. 0,050. **B.** 0,040. **C.** 0,025. **D.** 0,020

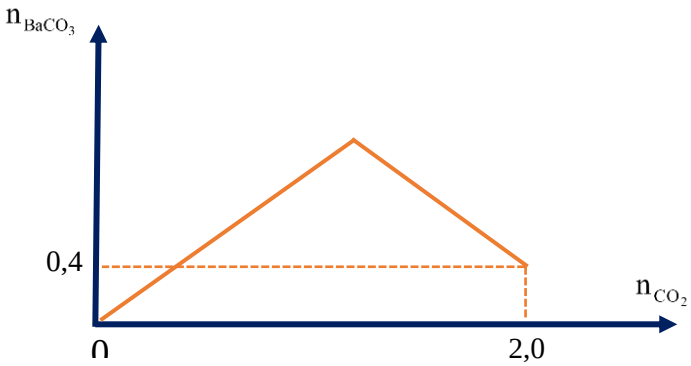
Câu 7: Cho CO_2 vào dung dịch $Ca(OH)_2$, phản ứng hoàn toàn. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau



Giá trị của x là

A. 0,01. **B.** 0,02. **C.** 0,05. **D.** 0,04.

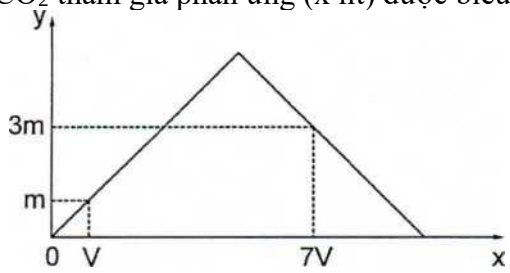
Câu 8. Sục từ từ khí CO_2 vào 400 gam dung dịch $Ba(OH)_2$. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:



Sau khi phản ứng kết thúc,dung dịch thu được có nồng độ phần trăm khối lượng là

A. 42,46%. **B.** 64,51%. **C.** 50,64%. **D.** 70,28%.

Câu 9: Dan từ từ đến dư khí CO_2 vào dung dịch chứa 0,01 mol $Ca(OH)_2$. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích khí CO_2 tham gia phản ứng (x lít) được biểu diễn như đồ thị:

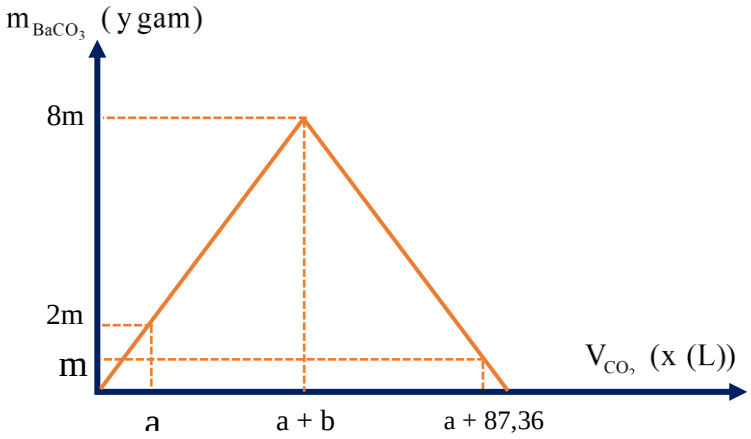


Giá trị của m là

A. 0,20. **B.** 0,24. **C.** 0,72. **D.** 1,00.

Đề minh họa của BGD 2020

Câu 10. Dẫn từ từ đến dư khí CO_2 vào dung dịch $Ba(OH)_2$. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích khí CO_2 tham gia phản ứng (x lít) được biểu diễn bằng đồ thị bên.

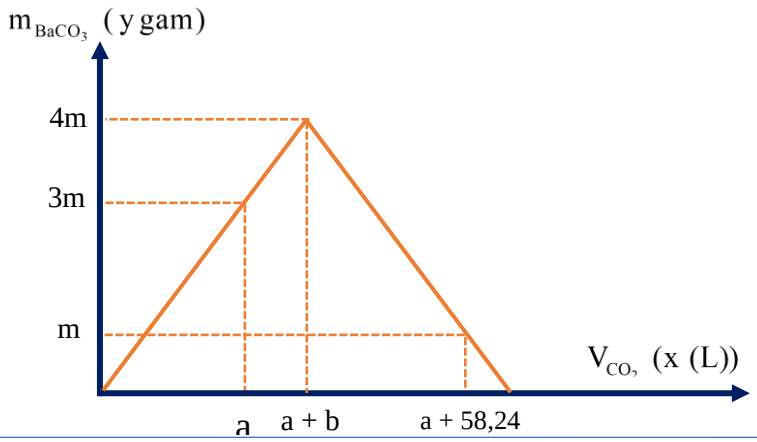


Giá trị của m là

A. 70.92 **B.** 82.74 **C.** 35.46 D. 59.10.

Mô phòng đề tham khảo 2019

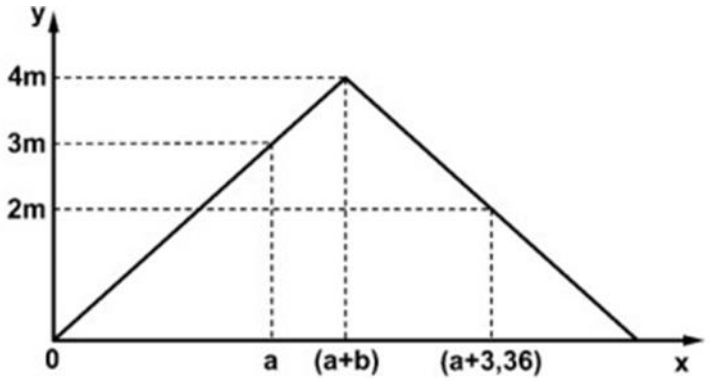
Câu 11. Dẫn từ từ đến dư khí CO_2 vào dung dịch $Ba(OH)_2$. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích khí CO_2 tham gia phản ứng (x lít) được biểu diễn bằng đồ thị bên.



Giá trị của m là

A. 128.05 **B.** 102.44 **C.** 153.66 **D.** 166.47

Câu 12: Dẫn từ từ đến dư khí CO_2 vào dung dịch $Ba(OH)_2$. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích khí CO_2 tham gia phản ứng (x lít) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của m là

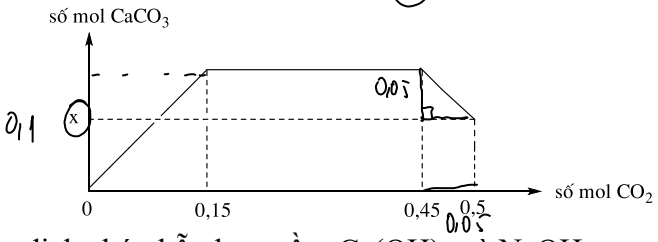


A. 19,70. **B.** 39,40. **C.** 9,85. **D.** 29,55.

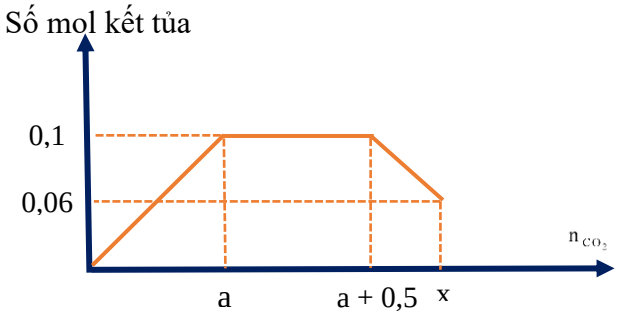
DẠNG CO_2 VÀO HỖN HỢP BAZƠ

Câu 1: Sục CO_2 vào dung dịch hỗn hợp gồm $Ca(OH)_2$ và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình vẽ.Giá trị của x là:

A. 0,12. **B.** 0,11. **C.** 0,13. **D.** 0,10



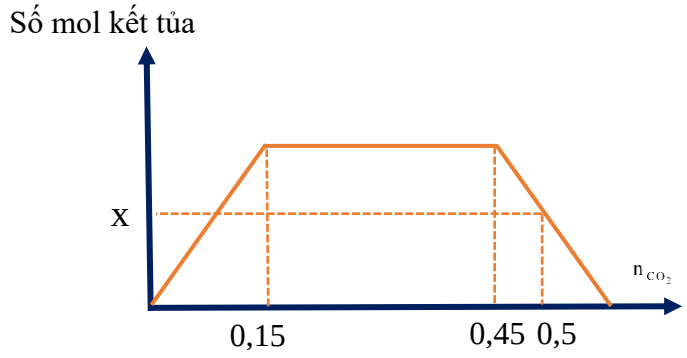
Câu 2. Sục CO_2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm $Ca(OH)_2$ và NaOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên(số liệu tính theo đơn vị mol).



Giá trị của x là

A. 0,64 mol **B.** 0,58 mol **C.** 0,68 mol **D.** 0,62 mol

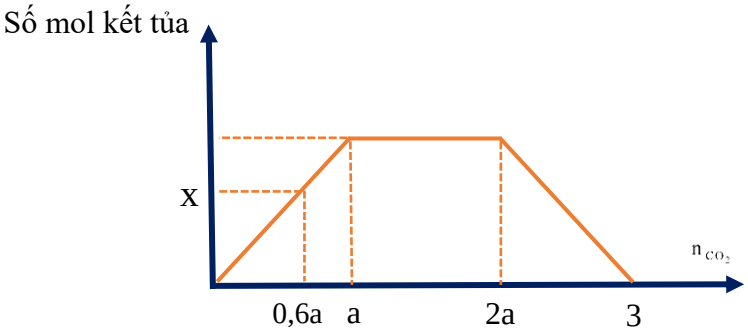
Câu 3. Sục CO_2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm $Ca(OH)_2$ và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên(số liệu tính theo đơn vị mol).



Giá trị của x là

A. 0,12 **B.** 0,11 **C.** 0,13 **D.** 0,10

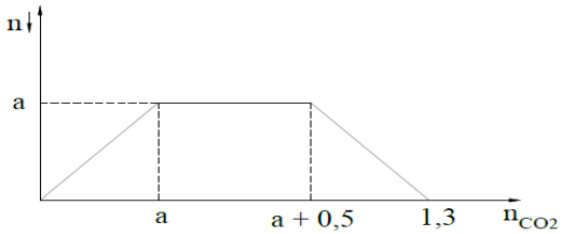
Câu 4. Sục CO_2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm $Ca(OH)_2$ và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol).



Giá trị của x là

A. 0,45 (mol) **B.** 0,42 (mol) **C.** 0,48 (mol) **D.** 0,60 (mol

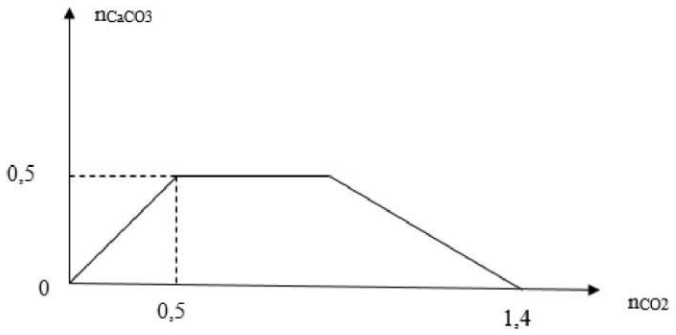
Câu 5: Dung dịch A chứa a mol $Ba(OH)_2$. Cho m gam NaOH vào A sau đó sục CO_2 (dư)vào ta thấy lượng kết



tủa biến đổi theo đồ thị (Hình bên).Giá trị của a + m là

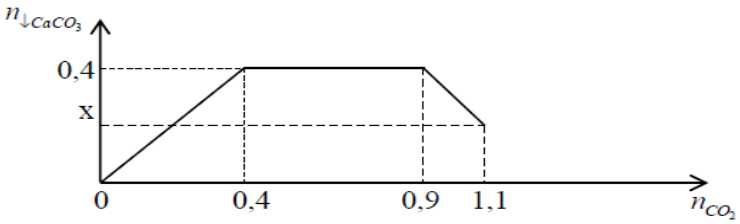
A. 20,8. **B.** 20,5.
C. 20,4. **D.** 20,6

Câu 6: **(Sở GD và ĐT Hưng Yên 2019)** Khi sục từ từ đến dư khí CO_2 vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol $Ca(OH)_2$ và b mol NaOH. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:



Tỉ lệ a: b là

A. 5:4. **B.** 2:3.
C. 4:3. **D.** 4:5.



Câu 7: Khi sục từ từ CO_2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol $Ca(OH)_2$, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

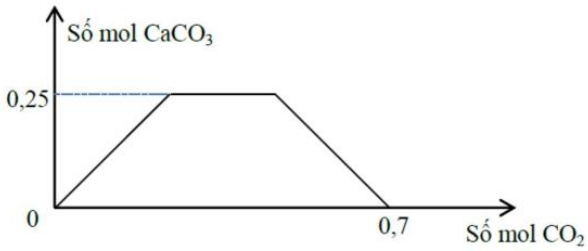
Tỉ lệ a : b là

A. 9 : 4. **B.** 4 : 9.
C. 5 : 4. **D.** 4 : 5.

Câu 8. Sục từ từ khí CO_2 đến dư vào dung dịch gồm a mol NaOH và b mol $Ca(OH)_2$. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa $CaCO_3$ vào số mol CO_2 được biểu diễn theo đồ thị sau:

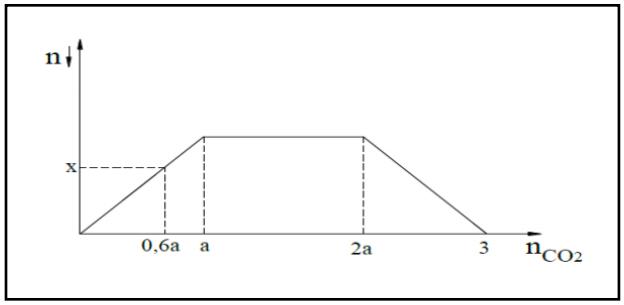
Tỉ lệ a : b tương ứng là

A. 4 : 5. **B.** 2 : 3. **C.** 5 : 4.
D. 4 : 3.

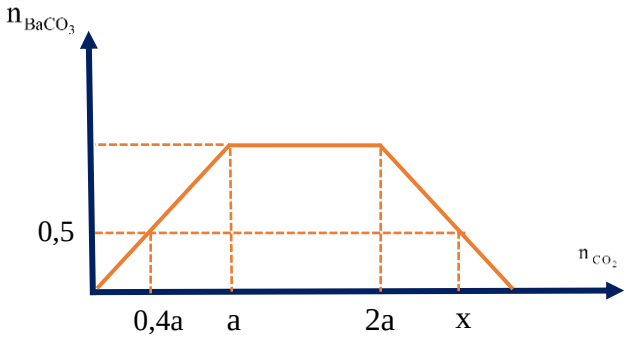


Câu 9: Sục CO_2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm $Ca(OH)_2$ và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị của x là:

A. 0,45(mol). **B.** 0,42(mol).
C. 0,48(mol). **D.** 0,60(mol)



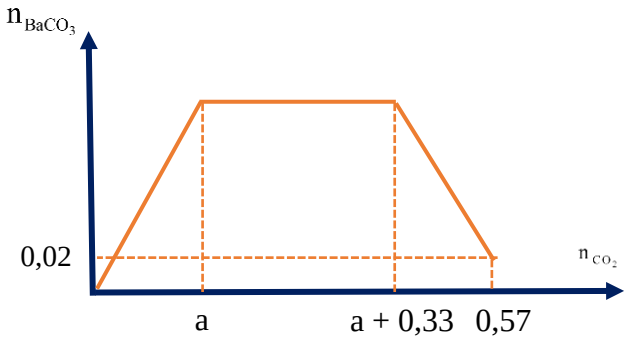
Câu 10. Cho từ từ khí CO_2 vào dung dịch hỗn hợp KOH và $Ba(OH)_2$. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):



Giá trị của x là

A. 3,25. **B.** 2,50. **C.** 3,00. **D.** 2,75.

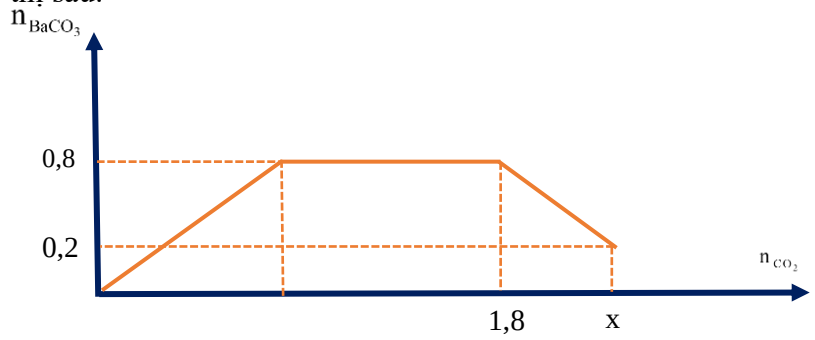
Câu 11. Hấp thụ x mol CO_2 vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol $Ba(OH)_2$ và b mol NaOH sinh ra c mol kết tủa. Kết quả ta được đồ thị bên.



Giá trị của a là

A. 0.10 **B.** 0.13 **C.** 0.17 **D.** 0.18

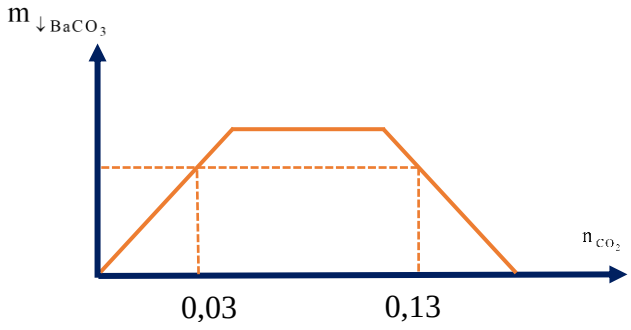
Câu 12. Cho từ từ x mol khí CO_2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH và $Ba(OH)_2$.Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:



Tổng nồng độ phần trăm khối lượng của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng là

A. 51,08%. **B.** 42,17%. **C.** 45,11%. **D.** 55,45%.

Câu 13. Sục khí CO_2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và $Ba(OH)_2$ 0,1M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO_2 phản ứng như sau:

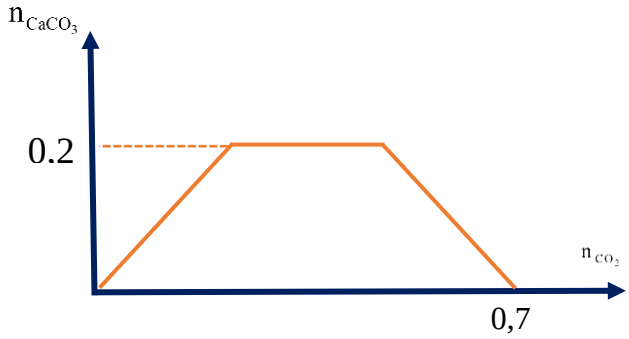


Giá trị của V là

A. 300. **B.** 250. **C.** 400. **D.** 150.

Trích đề THPT QG 2016

Câu 14. Sục từ từ khí CO_2 đến dư vào dung dịch gồm a mol NaOH và b mol $Ca(OH)_2$. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa $CaCO_3$ vào số mol CO_2 được biểu diễn theo đồ thị sau:

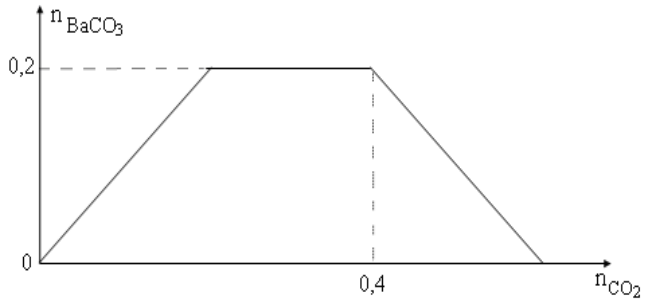


Tỉ lệ a: b tương ứng là

A. 4:5. **B.** 2:3. **C.** 5:4. **D.** 4:3.

(Trích đề tham khảo 2017)

Câu 15: Cho m gam hỗn hợp Na và Ba vào nước dư, thu được V lít khí H_2 (đktc) và dung dịch X. Hấp thu khí CO_2 từ từ đến dư vào dung dịch X. Lượng kết tủa được thể hiện trên đồ thị như sau:



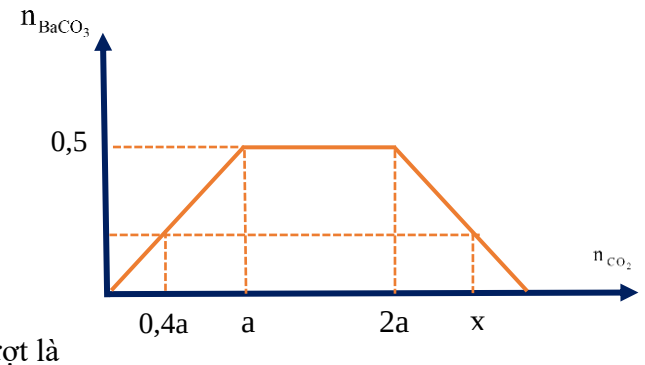
Giá trị của m và V lần lượt là

A. 32 và 6,72. **B.** 16 và 3,36.

C. 16 và 6,72. **D.** 32 và 3,36.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Tuy Phong – Bình Thuận, năm 2017)

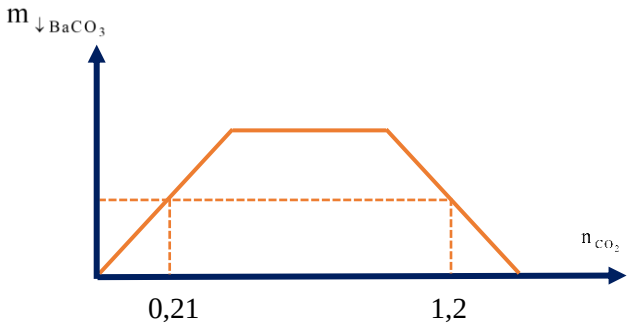
Câu 16. Cho m (gam) hỗn hợp (Na và Ba) vào nước dư,thu được V lít khí H_2 (đktc) và dung dịch X.Hấp thu khí CO_2 từ từ đến dư vào dung dịch X.Lượng kết tủa được thể hiện trên đồ thị như sau:



Giá trị của m và x lần lượt là

A. 80 và 1,2 **B.** 110 và 1,2 **C.** 80 và 1,3 **D.** 200 và 3,25

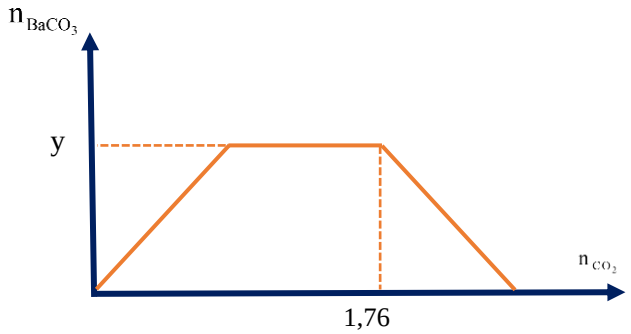
Câu 17. Hoà tan 80.95 gam hỗn hợp X gồm K và Ba vào nước thu được dung dịch Y. Hấp thụ từ từ CO_2 vào dung dịch Y ta có đồ thi bên.



Khối lượng Ba trong hỗn hợp X là

A. 60.28 **B.** 48.22 **C.** 72.34 **D.** 78.36

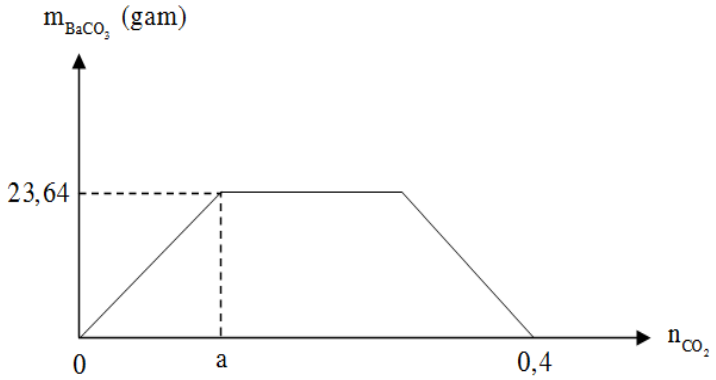
Câu 18. Hòa tan hết 153.06 gam hỗn hợp gồm K, K_2O, Ba, BaO vào lượng nước dư, thu được 0,3 mol H_2 và dung dịch X. Sục khí CO_2 đến dư vào X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị bên.



Giá trị của y là

A. 0.72 **B.** 0.68 **C.** 1,04 **D.** 0.94

Câu 19: Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na_2O, Ba, BaO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và a mol khí H_2. Sục khí CO_2 đến dư vào dung dịch X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:



Giá trị m là

A. 21,4. **B.** 22,4. **C.** 24,2. **D.** 24,1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Chu Văn An – Quảng Trị, năm 2017)